

Работа №6. Защита жилой застройки от шума внутриквартальных источников

Вариант: 20

Исходные данные (Вариант 20)

Параметр	Значение
Характер застройки	Строчная
Коэффициент застройки $K_{\text{зас}}$	0,5
Высота стенки $h_{\text{ст}}$	4 м
Эффективная высота стенки $h_{\text{эфф}}$	1,2 м
Угол звуковой тени θ	8°
Расстояние от источника шума до дома r_n	30 м
Стандартное расстояние r_1	7 м

Уровни звукового давления источника L_1 , дБ (на расстоянии $r_1 = 7$ м)

63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц
67	65	63	60	55

Допустимый спектр шума $L_{\text{доп}}$ (фасад, уровень окна 5-го этажа)

63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц
67	57	49	44	40

Расчётная часть

Шаг 1. Уровень звукового давления в расчётной точке В (без экрана)

Формула:

$$L_n = L_1 - K_{\text{зас}} \cdot 20 \cdot \lg \frac{r_n}{r_1}$$

Вычислим общий член:

$$20 \cdot \lg \frac{30}{7} = 20 \cdot \lg(4,286) = 20 \cdot 0,632 = 12,64 \text{ дБ}$$

$$K_{\text{зас}} \cdot 20 \cdot \lg \frac{r_n}{r_1} = 0,5 \cdot 12,64 = 6,32 \approx 6,3 \text{ дБ}$$

Частота, Гц	L ₁ , дБ	Коррекция K·20·lg(rn/r1), дБ	Ln, дБ
63	67	6,3	60,7
125	65	6,3	58,7
250	63	6,3	56,7
500	60	6,3	53,7
1000	55	6,3	48,7

Шаг 2. Длина звуковой волны λ

Формула:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

где c = 340 м/с — скорость звука в воздухе.

Частота f, Гц	$\lambda = 340/f, \text{ м}$
63	5,40
125	2,72
250	1,36
500	0,68
1000	0,34

Шаг 3. Отношение эффективной высоты экрана к длине волны

$$\frac{h_{\text{эфф}}}{\lambda}$$

где $h_{\text{эфф}} = 1,2 \text{ м}$.

Частота, Гц	$\lambda, \text{ м}$	$h_{\text{эфф}}/\lambda$
63	5,40	0,22
125	2,72	0,44
250	1,36	0,88
500	0,68	1,76
1000	0,34	3,53

Шаг 4. Снижение уровня звукового давления за счёт экрана $\Delta L_{\text{экр}}$

Значения $\Delta L_{\text{экр}}$ определяются по графику (Рис. 5) при угле звуковой тени $\theta = 8^\circ$ по значениям $h_{\text{эфф}}/\lambda$ на оси X:

Частота, Гц	$h_{эфф/\lambda}$	$\Delta L_{экр}$, дБ (по графику, $\theta = 8^\circ$)
63	0,22	6
125	0,44	8
250	0,88	10
500	1,76	12
1000	3,53	15

Шаг 5. Результирующий уровень звукового давления с учётом экрана

Формула:

$$L = L_n - \Delta L_{экр}$$

Частота, Гц	L_n , дБ	$\Delta L_{экр}$, дБ	L , дБ
63	60,7	6	54,7
125	58,7	8	50,7
250	56,7	10	46,7
500	53,7	12	41,7
1000	48,7	15	33,7

Сводная расчётная таблица

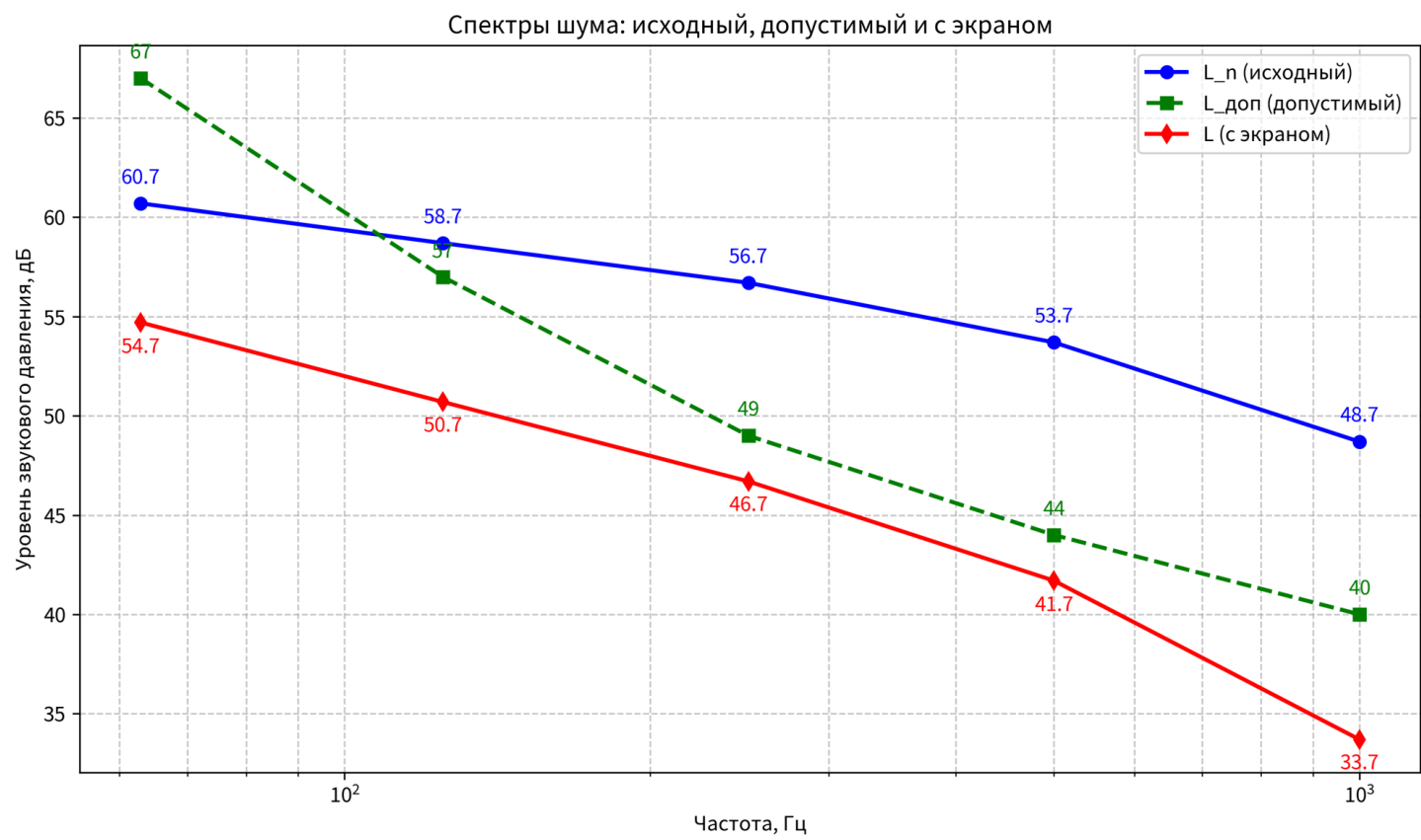
Строка	Параметр	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц
1	L_n , дБ	60,7	58,7	56,7	53,7	48,7
2	λ , м	5,40	2,72	1,36	0,68	0,34
3	$h_{эфф/\lambda}$	0,22	0,44	0,88	1,76	3,53

Строка	Параметр	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц
4	$\Delta L_{\text{экр}}$, дБ	6	8	10	12	15
5	L, дБ	54,7	50,7	46,7	41,7	33,7

Шаг 6. Сравнение спектров с допустимым уровнем

Частота, Гц	L _n (исходный), дБ	L _{доп} , дБ	L (с экраном), дБ	Превышение L _n над L _{доп}	Превышение L над L _{доп}
63	60,7	67	54,7	−6,3 (нет)	−12,3 (нет)
125	58,7	57	50,7	+1,7	−6,3 (нет)
250	56,7	49	46,7	+7,7	−2,3 (нет)
500	53,7	44	41,7	+9,7	−2,3 (нет)
1000	48,7	40	33,7	+8,7	−6,3 (нет)

Графическая часть



Частота, Гц	L _п (1 — исходный), дБ	L _{доп} (2 — допустимый), дБ	L (3 — с экраном), дБ
63	60,7	67	54,7
125	58,7	57	50,7
250	56,7	49	46,7
500	53,7	44	41,7
1000	48,7	40	33,7

Линия 1 (L_п) — исходный спектр; Линия 2 (L_{доп}) — допустимый уровень; Линия 3 (L) — спектр с учётом экрана.

Вывод

Целесообразность. Исходный спектр шума L_n превышает допустимый уровень $L_{\text{доп}}$ на четырёх из пяти частот: на 1,7 дБ (125 Гц), на 7,7 дБ (250 Гц), на 9,7 дБ (500 Гц) и на 8,7 дБ (1000 Гц). На частотах 250, 500 и 1000 Гц превышение существенное — более 3 дБ, что однозначно свидетельствует о **целесообразности** возведения защитной стенки. На частоте 125 Гц превышение составляет 1,7 дБ, что могло бы быть скомпенсировано озеленением, однако с учётом значительного превышения на средних и высоких частотах строительство стенки обосновано.

Эффективность. После установки экрана уровень шума на всех частотах опускается ниже допустимого: с экраном $L < L_{\text{доп}}$ на всех частотах. Стенка **эффективна** — она обеспечивает соблюдение нормативных требований по всему спектру.

Экономичность. После экранирования рассчитанный спектр L ниже допустимого на величины от 2,3 до 12,3 дБ. На частотах 250 Гц и 500 Гц запас составляет всего 2,3 дБ — близко к оптимальным 3–5 дБ, что говорит о достаточно **экономичном** решении для этих частот. На частотах 63, 125 и 1000 Гц запас больше (6–12 дБ), что указывает на некоторую избыточность стенки на этих частотах. В целом стенку заданной высоты можно считать **умеренно экономичной**: для более точной оптимизации высоту стенки можно незначительно уменьшить, ориентируясь на наиболее критичные частоты 250–500 Гц.